Physik I — Schriftliche Sessionsprüfung FS21

Prof. R. Grange — Mittwoch, 25.08.2021, 9:00 - 12:00

Bitte zur Kenntnis nehmen:

- Die Prüfung besteht aus insgesamt 6 Aufgaben, welche jeweils in Teilaufgaben unterteilt sind. Die Punkte der einzelnen Teilaufgaben sind jeweils in eckigen Klammern ausgewiesen.
- Bitte benutzen Sie einen schwarzen oder blauen Kugelschreiber oder Stift. Nicht erlaubt sind Bleistifte, rotes und grünes Schreibzeug oder auslöschbare Stifte.
- Taschenrechner sind NICHT erlaubt.
- Nur die von der Prüfungsaufsicht bereitgestellte Formelsammlung ist erlaubt.
- Bitte schreiben Sie KLAR und DEUTLICH. Falls wir Ihre Handschrift nicht lesen können, können wir leider keine Punkte vergeben.
- Bitte notieren Sie Ihren Namen und Ihre Legi-Nummer NUR auf dem Umschlag und auf dem Deckblatt (NICHT auf den Prüfungsblättern oder den zusätzlichen Blättern).
- Zusätzliche Blätter beschriften Sie bitte NUR mit der auf dem Umschlag angegebenen Prüfungsnummer (keinen Namen oder Legi-Nummer). Kreisen Sie die Zahl ein.
- Ihre Prüfungsunterlagen einschliesslich des Deckblatts, dem Punkteblatt, den Aufgabenblättern, Ihren zusätzlichen Blättern und der Formelsammlung legen Sie bitte am Ende der Prüfung in den Umschlag. Bitte nicht zusammenheften.
- Während der Prüfung steht die Prüfungsaufsicht zur Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung. Zögern Sie daher nicht, bei Unklarheiten zu fragen. Es werden nur Fragen zum Verständnis beantwortet, keine inhaltlichen Fragen.
- Multiple Choice Fragen werden bei richtiger Antwort mit 1 Punkt pro Teilaufgabe gewertet. Bei fehlendem oder falschem Kreuz gibt es 0 Punkte ebenso wie bei nicht eindeutig markierten Antworten. Der Lösungsweg wird bei Multiple Choice Fragen nicht bewertet.
- Sie sind berechtigt ein Wörterbuch bei der Prüfung zu verwenden.
- Bitte legen Sie Ihre ETH-Legi vorne auf Ihren Tisch.
- Bitte verwenden Sie für neue Aufgaben ein neues Blatt und kennzeichnen Sie eindeutig, an welcher Aufgabe Sie arbeiten. Bitte nicht auf die Aufgabenblätter schreiben. Einzige Ausnahme bildet hier die Aufgabe 6 und falls explizit verlangt.
- Nur vollständige Herleitungen geben die volle Punktezahl - markieren Sie das Endresultat.

Name	**Vorname**	**Legi-Nr.**	**Prüfungs-Nr.**

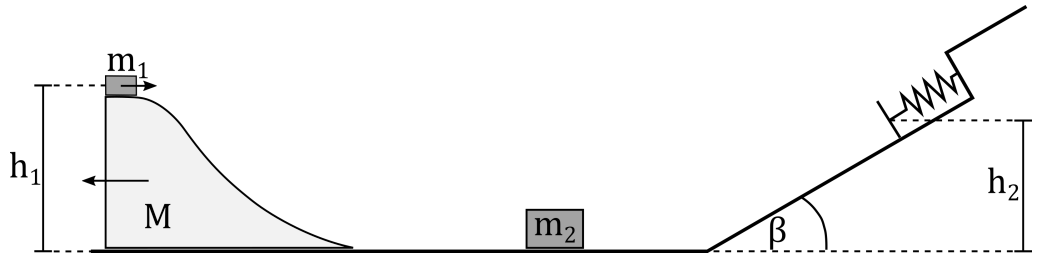
Viel Erfolg!

Die folgende Tabelle ist für die Korrektur, **bitte nicht ausfüllen**!

Aufgabe	**Max**	**Korrektur I/II**	**Kürzel I**	**Kürzel II**
1	10			
2	9			
3	10			
4	9			
5	10			
6	10			
Σ	58			

1 Block-Dynamik (10 Punkte)

Ein Block der Masse m_1 befindet sich auf einer beweglichen Rampe der Masse M in einer Höhe h_1. Sowohl der Block als auch die Rampe bewegen sich völlig reibungsfrei. Anfangs ist das System in Ruhe, bevor der Block die Rampe hinuntergleitet. Nach dem Hinuntergleiten bewegt sich der Block mit Geschwindigkeit v_1 in der Ebene und die Rampe mit u in die entgegengesetzte Richtung. Auf der Ebene kollidiert der Block dann elastisch mit einem zweiten, sich in Ruhe befindenden Block der Masse m_2. Nach dieser Kollision gleitet der zweite Block auf eine fixe Rampe mit Winkel β zur Horizontalen und trifft in der Höhe h_2 auf eine Feder in Ruhelage mit Federkonstante k, welche den zweiten Block abbremst.



a) [2.5] Bestimmen Sie die Geschwindigkeiten des Blocks v_1 und der beweglichen Rampe u in Abhängigkeit von m_1, M, h_1 und g.

b) [3.0] Die zwei Blöcke m_1 und m_2 stossen nun in der Ebene elastisch aneinander, wobei sich der erste Block m_1 mit der Geschwidigkeit v_1 bewegt und der zweite Block m_2 sich in Ruhe befindet. Berechnen Sie explizit die Endgeschwindigkeiten v_1' und v_2' beider Blöcke nach dem Stoss in Abhängigkeit von v_1 und der beteiligten Massen.

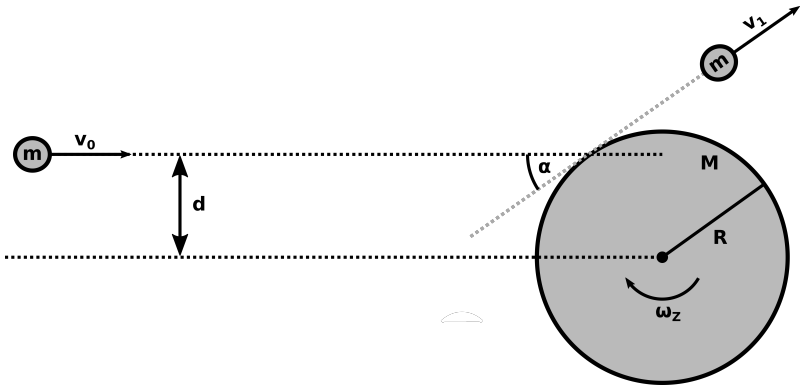
c) [2.5] Der zweite Block m_2 gleitet nach dem Stoss mit v_2' reibungsfrei in der Ebene und bewegt sich dann ebenfalls reibungsfrei auf der ansteigenden Rampe, bevor er auf die Feder trifft. Berechnen Sie die maximale Kompression der Feder Δx relativ zu ihrer Ruhelage, welche nötig ist um den Block zum Stillstand abzubremsen.

   Geben Sie ausserdem an, wie gross die Geschwindigkeit v_2' sein müsste, damit der Block genau in der Höhe h_2 zum Stillstand kommt, also die Feder gerade erreicht aber nicht komprimiert.

d) [2.0] Nehmen Sie nun an, dass die zweite fixe Rampe einen Reibungskoeffizienten $\mu > 0$ aufweist. Wie gross muss v_2' sein, damit der Block m_2 überhaupt die Höhe h_2 erreicht und somit auf die Feder trifft?

2 Geschoss auf Zylinder (9 Punkte)

Ein homogener Vollzylinder mit Radius R, Länge ℓ und Masse M ist reibungsfrei auf einer horizontalen Achse durch sein Zentrum gelagert. Eine Kanonenkugel der Masse m wird so auf den Zylinder geschossen, dass sie mit einer Geschwindigkeit v_0 in einem Abstand d zur Achse auf den Zylinder trifft. Das Erdgravitationsfeld wird in dieser Aufgabe vernachlässigt. Die Ausdehnung der Kanonenkugel sei vernachlässigbar und der Zylinder sei zu Beginn in Ruhe.



a) [1.5] Zeigen Sie explizit, dass das Trägheitsmoment des Zylinders bezüglich der horizontalen Achse gegeben ist durch:

$$J_Z = \frac{1}{2}MR^2. \tag{1}$$

b) [2] Zeigen Sie, dass die Winkelgeschwindigkeit ω_Z des Zylinders nach dem Zusammenstoss durch folgenden Ausdruck gegeben ist:

$$\omega_Z = \sqrt{\frac{2m}{MR^2}(v_0^2 - v_1^2)} \tag{2}$$

wobei v_1 der Geschwindigkeitsbetrag der Kanonenkugel nach dem Zusammenprall sei.

c) [3] Zeigen Sie, dass die Geschwindigkeit v_1 der Kanonenkugel nach dem Zusammenstoss durch folgende Gleichung gegeben ist:

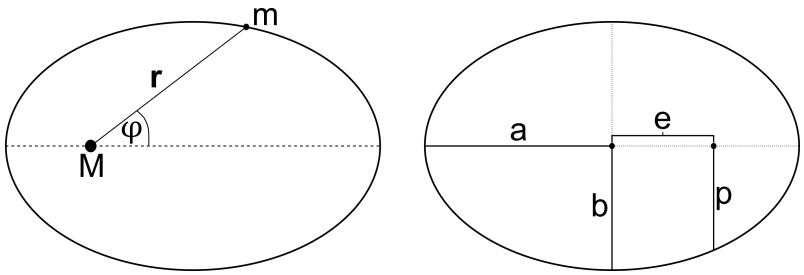
$$v_1 + \sqrt{\frac{1}{2}\frac{M}{m}(v_0^2 - v_1^2)} = v_0\frac{d}{R}. \tag{3}$$

d) [1.5] Finden sie ausgehend vom Resultat in c) einen Ausdruck für das Massenverhältnis M/m unter der Annahme, dass $v_1 = av_0$ für $0 \leq a < 1$.

e) [1.0] Nehmen Sie nun an, dass $a = 0$. Beschreiben Sie die Bewegung der Kanonenkugel nach dem Zusammenstoss für diesen Fall. Geben Sie ausserdem an, welche Bedingung das Massenverhältnis M/m dann erfüllen muss.

3 Ellipsenbahnen (10 Punkte)

Wir betrachten eine Masse m, welche sich auf einer elliptischen Bahn um eine zweite Masse M befindet und wollen das Kraftfeld eines solchen Systems finden. Die Ellipse sei definiert durch die grosse Halbachse a, die kleine Halbachse b sowie durch die lineare Exzentrizität e (Abstand zwischen dem Brennpunkt und dem Mittelpunkt der Ellipse). Der Abstand zwischen M und m sei r, weiters sei $\epsilon = e/a$ die numerische Exzentrizität und $p = b^2/a$ der Halbparameter der Ellipse.



a) [3.0] Zeigen Sie, dass die totale Energie E_{tot} der Masse m, welche sich im Potential $U(r)$ bewegen soll, gegeben ist durch:

$$E_{\text{tot}} = \frac{L^2}{2m}\left[\left(\frac{dr}{d\varphi}\right)^2 \frac{1}{r^4} + \frac{1}{r^2}\right] + U(r),$$

wobei $L = |\mathbf{L}|$ der Drehimpuls der Masse m ist und eine elliptische Bahnkurve $\mathbf{r}(t)$ angenommen wird.

Hinweise: Zeigen Sie, dass $v^2 = (\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2)$ und beachten Sie, dass $r = r(\varphi(t))$, also dass r vom zeitabhängigen Winkel $\varphi(t)$ abhängt (Kettenregel).

b) [2.0] Verwenden Sie die Ellipsengleichung $r = \frac{p}{1-\epsilon\cos\varphi}$ um den folgenden Ausdruck für die totale Energie in Abhängigkeit von r zu finden:

$$E_{\text{tot}} = \frac{L^2}{2m}\left(\frac{\epsilon^2 - 1}{p^2} + \frac{2}{pr}\right) + U(r). \tag{4}$$

Hinweis: $\cos^2\varphi + \sin^2\varphi = 1$

c) [1.5] Zeigen Sie, dass das Potential $U(r)$, welches die Masse m auf eine Ellipsenbahn zwingt, gegeben ist durch:

$$U(r) = -\frac{L^2}{mpr},$$

wobei Sie $U(\infty) = 0$ annehmen sollen. Verwenden Sie dazu, dass die totale Energie (4) entlang der Ellipsenbahn konstant sein muss. Berechnen Sie ausserdem den Betrag der zu diesem Potential gehörenden Kraft $F(r)$.

Nehmen Sie im Folgenden an, das Potential entstehe durch das Gravitationsfeld mit der Kraft

$$\mathbf{F} = G\frac{mM}{r^2}\mathbf{e}_r.$$

d) [2.0] Berechnen Sie $U(r)$ für diesen Fall und zeigen Sie, dass der Betrag des Drehimpuls dann geschrieben werden kann als:

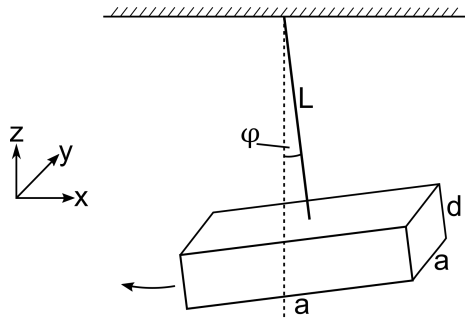
$$|\mathbf{L}| = L = mb\sqrt{\frac{GM}{a}},$$

wobei G die Gravitationskonstante ist. Welche zentrale Eigenschaft für L folgt aus unserer Annahme für ein Zentralkraftfeld?

e) [1.5] Bestimmen Sie die Umlaufzeit T, in der die Masse m die gesamte Ellipsenfläche $A = \pi ab$ überstreicht. Verwenden Sie dazu den Flächensatz $\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}|\mathbf{r}\times\mathbf{v}|$.

4 Schwingender Gasbehälter (9 Punkte)

Ein hohler quaderförmiger Behälter ist mit einem Stab der Länge L drehbar an der Decke aufgehängt. Die horizontalen Kanten des Behälters seien jeweils a und die Höhe sei d. Der Behälter sei mit einem Gas mit homogener Dichte ρ_G gefüllt und wird leicht aus seiner Gleichgewichtsposition ausgelenkt (Auslenkungswinkel φ), sodass er eine Schwingungsbewegung in der xz-Ebene ausführt (siehe Abbildung). Im Folgenden vernachlässigen wir jeweils die Masse des Stabes sowie des hohlen Behälters und nähern das Gas im Behälter als homogenen, quaderförmigen starren Körper.



a) [3.0] Zeigen Sie, dass das Trägheitsmoment J des Gases für eine Drehung um den Aufhängungspunkt des Stabes an der Decke in der $xz-$Ebene gegeben ist durch:

$$J = \frac{1}{12} m_0(a^2 + d^2) + m_0(L + d/2)^2.$$

Hier bezeichnet m_0 die Gesamtmasse des Gases im Behälter.

b) [1.5] Stellen Sie die Bewegungsgleichung für die Schwingung des gasgefüllten Behälters um den Aufhängungspunkt des Stabes auf.

c) [1.5] Geben Sie die Eigenkreisfrequenz ω_0 der Schwingung unter der Annahme kleiner Auslenkungswinkel φ aus der Gleichgewichtsposition an.

Nehmen Sie nun an, dass der Behälter ein kleines Loch hat, aus dem Gas mit einer konstanten Rate D ausströmt. Dann erfüllt die Masse des zur Zeit t noch im Behälter verbliebenen Gases folgende Gleichung:

$$m(t) = m_0(1 - Dt).$$

d) [3.0] Zeigen Sie, dass die neue Bewegungsgleichung für die Schwingung des im Behälter verbliebenen Gases auf folgende Form gebracht werden kann:

$$\ddot{\varphi} - \alpha(t)\dot{\varphi} + \omega_0^2 \varphi = 0,$$

wobei φ wieder der Auslenkungswinkel des Stabes gegenüber der Senkrechten ist. Geben Sie den Ausdruck für $\alpha(t)$ explizit an und verwenden Sie wiederum die Näherung für kleine Auslenkungswinkel.

5 Zustandsänderungen und Eiswürfel (10 Punkte)

Betrachten Sie ein ideales zweiatomiges Gas, welches einen Kreisprozess mit den drei folgenden Schritten durchläuft:

$$1 \to 2 \text{ isotherme Expansion}$$

$$2 \to 3 \text{ isochore Erwärmung}$$

$$3 \to 1 \text{ isobare Kompression}$$

a) [1.5] Stellen Sie die Zustandsänderungen qualitativ in einem $p, V-$Diagramm dar.

b) [3.0] Während der Zustandsänderung $2 \to 3$ wird dem Gas die Wärmemenge $\Delta Q_{23} = +2$ kJ zugeführt. Wie viel Wärme wird dann im Schritt $3 \to 1$ abgegeben? Geben Sie auch das numerische Ergebnis an!

c) [1.0] Berechen Sie die mechanische Arbeit, welche im Schritt $3 \to 1$ dem Gas zugeführt werden muss. Geben Sie auch das numerische Resultat an (wiederum für $\Delta Q_{23} = +2$ kJ)!

Betrachten Sie nun ein ideales dreiatomiges Gas, welches eine adiabatische Zustandsänderung durchläuft.

d) [1.5] Während der Zustandsänderung verringere sich der Druck des Gases um das 16-fache. Wie gross ist dann die Veränderung des Volumens vom Anfangs- zum Endzustand?

Betrachten Sie zuletzt ein Glas Wasser der Temperatur T_1, dem zur Kühlung ein paar Eiswürfel der Temperatur T_2 beigegeben werden. Die Masse des Wassers im Glas sei m_W und die der zugegebenen Eiswürfel $m_E = \frac{1}{4} m_W$. Nachdem das gesamte Eis geschmolzen ist, befindet sich das Gemisch im thermischen Gleichgewicht bei der Endtemperatur T_{end}, welche höher sei als der Schmelzpunkt T_0 der Eiswürfel. Dabei erfüllen die spezifischen Wärmekapazitäten von Wasser und Eis die Relation $c_W = 2c_E$ und die latente Wärme von Eis sei L_E.

e) [3.0] Finden Sie den Ausdruck für T_{end} in Abhängigkeit der Parameter T_0, T_1, T_2, L_E und c_W! Vernachlässigen Sie das Glas in Ihrer Rechnung.

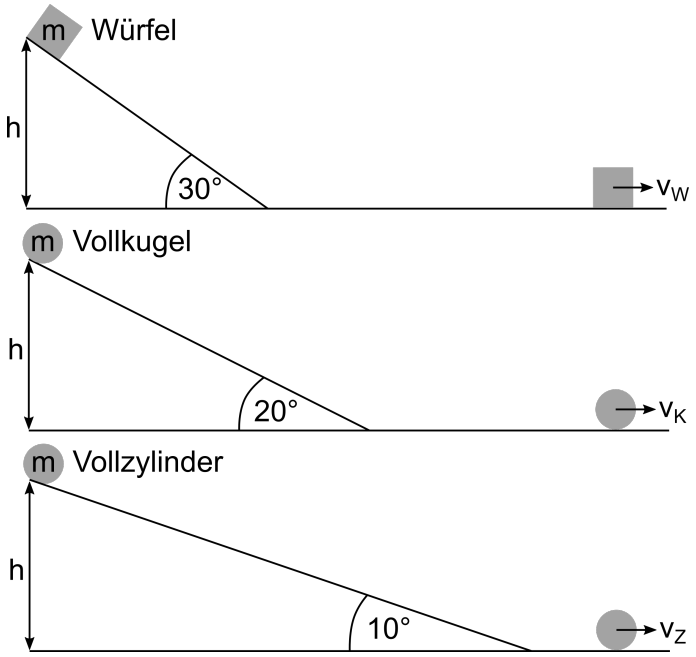
6 Konzeptfragen (10 Punkte)

Die folgenden Aufgaben sind *Multiple Choice* Aufgaben. Je Teilaufgabe gibt es genau **eine** richtige Lösung. Tragen Sie Ihre Lösungen zu den Aufgaben **eindeutig** in der vorgesehenen Tabelle auf Seite **15** ein. Antworten oder Notizen auf den Aufgabenblättern werden **nicht** gewertet. Jede korrekte Antwort zu einer Teilaufgabe gibt 1 Punkt, eine falsche Antwort gibt 0 Punkte. Kein Punkteabzug im Falle einer falschen Antwort.

6.1 Schiefe Ebene [1.0]

Wir betrachten drei verschiedene Objekte mit der selben Masse m auf drei schiefen Ebenen mit unterschiedlichen Neigungswinkeln. Auf der ersten schiefen Ebene mit einem Neigungswinkel von 30° rutscht ein Würfel reibungsfrei hinunter. Auf der zweiten (20°) rollt eine Vollkugel und auf der dritten (10°) rollt ein Vollzylinder hinunter, welche beide den selben Radius haben. Zu Beginn seien alle drei Objekte in Ruhe und sie befinden sich in der selben Höhe h über der horizontalen Ebene. Welche der folgenden Aussagen über die Geschwindigkeiten der drei Objekte ist korrekt, sobald sich alle in der Ebene befinden?

Hinweis: Für die Trägheitsmomente des Zylinders und der Kugel gilt $J_Z > J_K$.



A) Sie sind gleich schnell.

B) Der Würfel ist am schnellsten, der Zylinder und die Kugel sind gleich schnell.

C) Die Kugel ist am schnellsten und der Würfel ist am langsamsten.

D) Der Würfel ist am schnellsten, dann die Kugel und zuletzt der Zylinder.

E) Der Würfel ist am schnellsten, dann der Zylinder und zuletzt die Kugel.

6.2 Vielteilchensysteme [1.0]

Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?

A) Die gesamte mechanische Energie eines Vielteilchensystems bleibt konstant unabhängig davon, ob die wirkenden Kräfte konservativ sind oder nicht.

B) Bei der Wechselwirkung von N Teilchen bleibt die Summe der Impulse der an der Wechselwirkung beteiligten Teilchen genau nur dann konstant, wenn sich die Teilchenzahl nicht ändert.

C) Der Schwerpunkt eines Systems bestehend aus N Teilchen bewegt sich mit kontantem Impuls, wenn die Summe aller inneren *und* äusseren Kräfte auf das System verschwinden.

D) Zwei freie reibungslose Objekte ziehen sich unabhängig von ihrer Masse mit unterschiedlicher Geschwindigkeit an.

E) Bei einem elastischen Stoss ändern sich die Beträge der Impulse und die kinetischen Energien der Teilchen im Schwerpunktsystem nicht.

6.3 Kepler'sche Gesetze [3.0]

Kreuzen Sie für die folgenden Aussagen jeweils an, ob sie richtig oder falsch sind:

Hinweis: Die Planeten unseres Sonnesystems, geordnet nach ihrem Abstand zur Sonne (von klein nach gross), lauten: (Sonne) - Merkur - Venus - Erde - Mars - Jupiter - Saturn - Uranus - Neptun

a) Der Planet Merkur hat die kürzeste Umlaufdauer aller Planeten.

   A) Richtig
   B) Falsch

b) Die Umlaufdauer eines Planeten hängt von seiner Masse ab.

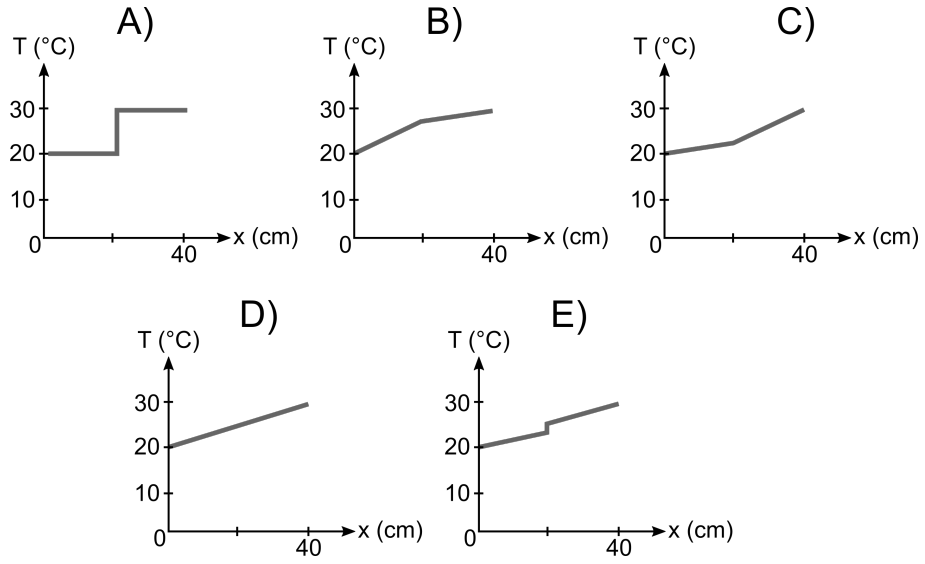
   A) Richtig
   B) Falsch

c) Bei seiner grössten Entfernung zur Sonne hat Neptun die kleinste Bahngeschwindigkeit auf seiner Umlaufbahn.

   A) Richtig
   B) Falsch

6.4 Thermodynamik [2.0]

a) Die Aussenwand eines Hauses besteht aus einer 20 cm dicken Betonwand, die auf der Aussenseite durch eine 20 cm dicke Dämmschicht wärmeisoliert ist, welche eine niedrigere Wärmeleitfähigkeit aufweist als Beton. Die Aussentemperatur beträgt 30°C aber im Innenraum ist es nur 20°C warm. Welche der folgenden Kurven beschreibt den Temperaturverlauf in der total 40 cm dicken Aussenwand am besten? Der Punkt $x = 0$ bezeichnet dabei die Innenseite der Wand.

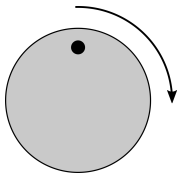


b) Eine bestimmte Menge eines idealen Gases wird bei konstantem Druck erwärmt und expandiert dabei. Die vom Gas verrichtete Arbeit sei W. Wie viel Wärme wird in diesem Prozess dem Gas zugeführt?

A) Weniger als W.
B) Mehr als W.
C) Genau W.
D) Genau $-W$.
E) zu wenig Information

6.5 Drehende Scheibe [1.0]

Die in der Abbildung gezeigte kreisförmige Scheibe rotiert mit 58 Umdrehungen pro Sekunde im Uhrzeigersinn. Die Scheibe wird dabei von oben gefilmt, wobei die Kamera 60 Bilder pro Sekunde macht. Vergleichen Sie die Bewegung des Punktes auf der Scheibe im Video mit der tatsächlichen Bewegung.



Im Video bewegt sich der Punkt scheinbar...

A) ...mit 2 Umdrehungen pro Sekunde im Gegenuhrzeigersinn.

B) ...mit 58 Umdrehungen pro Sekunde im Gegenuhrzeigersinn.

C) ...mit 60 Umdrehungen pro Sekunde im Uhrzeigersinn.

D) ...mit 58 Umdrehungen pro Sekunde im Uhrzeigersinn.

E) ...überhaupt nicht.

6.6 Luftkissenbahn [2.0]

a) Ein Gleiter bewegt sich mit einer konstanten Geschwindigkeit von 3 m/s reibungslos auf einer Luftkissenbahn. Plötzlich wird die ausströmende Luft abgeschalten und der Gleiter kommt nach einer Strecke von 2 Meter zum Stillstand. Der Versuch wird wiederholt, allerdings bewegt sich der Gleiter nun vor dem Abschalten der Luft mit einer Geschwindigkeit von 1.5 m/s. Nach welcher Strecke kommt der Gleiter nun zum Stillstand?

   A) nach 4 m
   B) nach 2 m
   C) nach 1 m
   D) nach 0.5 m
   E) nach 0.25 m

b) Zwei verschiedene Gleiter mit den Massen m und $3m$ stehen nun in Ruhe auf der Luftkissenbahn. Beide Gleiter werden jeweils mit der selben Kraft für 2 Sekunden angestossen. Wie lautet das Verhältnis des Impulsbetrags des leichten Gleiters zum Impulsbetrag des schweren Gleiters?

   A) Verhältnis 1:9
   B) Verhältnis 9:1
   C) Verhältnis 1:3
   D) Verhältnis 3:1
   E) Verhältnis 1:1

Aufgabe	A	B	C	D	E
6.1					
6.2					
6.3 a)					
6.3 b)					
6.3 c)					
6.4 a)					
6.4 b)					
6.5					
6.6 a)					
6.6 b)					